

(12) МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЯВКА, ОПУБЛИКОВАННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С
ДОГОВОРом О ПАТЕНТНОЙ КООПЕРАЦИИ (РСТ)

(19) Всемирная Организация
Интеллектуальной Собственности
Международное бюро



(43) Дата международной публикации
29 марта 2007 (29.03.2007)

PCT

(10) Номер международной публикации
WO 2007/035124 A2

(51) Международная патентная классификация:
Неклассифицировано

(21) Номер международной заявки: PCT/RU2005/000482

(22) Дата международной подачи:
23 сентября 2005 (23.09.2005)

(25) Язык подачи: Русский

(26) Язык публикации: Русский

(72) Изобретатели; и

(75) Изобретатели/Заявители (только для US):
КАТАРГИН Рудольф Клавдиевич (KATARGIN,
Rudolf Klavdievich) [RU/RU]; ул. Щепкина, д. 27, к.
1, кв. 2, Москва, 129090, Moscow (RU). **КАТАРГИН**
Константин Рудольфович (KATARGIN, Konstantin
Rudolfovich) [RU/RU]; ул. Щепкина, д. 27, к. 1, кв. 2,
Москва, 129090, Moscow (RU).

EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN,
IS, JP, KE, KG, KM, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT,
LU, LV, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA,
NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, SC, SD, SE,
SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) Указанные государства (если не указано иначе, для
каждого вида региональной охраны): ARIPO (BW, GH,
GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM,
ZW), евразийский (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ,
TM), европейский патент (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE,
DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV,
MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF,
CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD,
TG).

Опубликована:

— без отчёта о международном поиске и с повторной
публикацией по получении отчёта

(81) Указанные государства (если не указано иначе, для
каждого вида национальной охраны): AE, AG, AL,
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA,
CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE,

В отношении двухбуквенных кодов, кодов языков и других
сокращений см. "Пояснения к кодам и сокращениям",
публикуемые в начале каждого очередного выпуска
Бюллетеня PCT.

(54) Title: PLASMA VEHICLE ENGINE

(54) Название изобретения: ПЛАЗМЕННЫЙ АВТОДВИГАТЕЛЬ

(57) Abstract: The invention relates to a plasma vehicle engine based on two high frequency ion sources which are arranged on a rotor in the form of a Segner wheel and are placed in a cage for removing waste gases. The inventive engine exhibits a high-cost-effectiveness in terms of the parameters thereof and the performance factor thereof ranges from 40 to 70 % with respect to the consumption of chemical energy of used fuels. Said fuels can be embodied in the form of different liquid and gaseous substances, including hydrogen. Solid fuels in the form of a fine powder are also consumable. The inventive engine is noiseless due to the fact that waste gases are discharged in the form of a continuous stream and in small quantities and not by high-volume jerks in comparison with a piston engine. High-speed rotation (20-40 thousands rpm) of the rotor are attainable by the entire engine construction low weight. The high-frequency plasmoid placed in the combustion chambers enables engine to be started under any extreme conditions and to reliably operate in a burny desert and on wide spreads of the extreme north.

(57) Реферат: Предлагается плазменный автодвигатель, выполненный на базе двух высокочастотных ионных источников, размещенных на роторе в виде сегнера колеса, и заключенных в кожух для вывода отработанного газа. Данная установка экономичная по своим параметрам с КПД, порядка 40 - 70 % использования химической энергии применяемых топлив. Ими могут быть различные жидкие и газообразные вещества, в том числе и водород. Возможно применение также и твердых топлив в виде мелкодисперстного порошка. Такой двигатель бесшумен, поскольку истечение отработанного газа происходит непрерывным потоком и малых количествах, а не рывками в больших объемах, как в поршневом двигателе. Большие обороты (20 - 40 тыс. в минуту) вращения ротора обеспечиваются малым весом всей конструкции. Высокочастотный плазмод в камерах сгорания даёт безотказный запуск в любых экстремальных ситуациях, уверенную работу и в условиях раскалённой пустыни, и на просторах крайнего Севера.

WO 2007/035124 A2

Плазменный автодвигатель.

Изобретение относится к области машиностроения в частности к двигателям, применяемым на транспортных устройствах.

Все автодвигатели, работающие на современном транспорте, основаны на движении поршня в цилиндре с дальнейшим преобразованием поступательного движения во вращательное с помощью коленчатого вала.

В поршневом двигателе топливная смесь от карбюратора сжимается поршнем и поджигается, в результате теплового расширения газа поршень вращает коленчатый вал, а оставшийся сжатый газ выстреливается в атмосферу с большим треском. Чтобы погасить звуки от выбросов газа применяют глушители шума и резонаторные камеры. Данные устройства «съедают» до 40% мощности двигателя, в силу чего, особенно на иномарках, устанавливаются двигатели с максимально завышенной мощностью. Температуры сгорания в цилиндре не превышают 2000-2200⁰С. Механическая система автодвигателя поршень-цилиндр-коленчатый вал достигла своего потолочного развития, поэтому требуется другой, в корне отличный метод преобразования химической энергии топлива во вращательное движение. Наиболее перспективный на замену поршневого, - двигатель Ванкеля, преобразующий химическую энергию топлива непосредственно во вращательное движение, - не получил широкого распространения ввиду быстрого износа уплотняющих пластин ротора. Другие многочисленные виды предлагаемых конструкций не могут превзойти двигатель Ванкеля по экономичности (по КПД) и поэтому не выходят на широкую дорогу эксплуатации.

Есть возможность исправить существующее положение применением новых принципов движения в автодвигателе, разработанных в связи с развитием космических технологий. Для этого очень разумно использовать плазму, где средняя температура любого процесса порядка 8000⁰С, поскольку, согласно цикла Карно, чем выше температура процесса, тем выше КПД установки.

Прототипом плазменного двигателя является высокочастотный электрореактивный двигатель немецкой разработки RIT-10 [1, с.99]. В принципе это обычный источник ионов [2, с.189], сочлененный в паре с нейтрализатором для цели получения скоростного газового потока для очень экономичного реактивного движения.

В последние годы плазменные источники ионов (без разгонного напряжения, по промышленной терминологии - просто плазмотроны) на базе высокочастотного токового разряда широко используются в технике: для плавки и закалки металлов, для сварки диэлектриков, для выращивания сверхчистых кристаллов, сфероизации порошков, для синтеза окиси азота, получения больших потоков раскаленного газа при продувке деталей авиационной и космической техники и т.д. Высокочастотные плазмотроны успешно работают и при глубоких разряжениях и при высоких давлениях окружающей среды в отличие от других источников ионов. Надо отметить, что в плазменных процессах, в большинстве случаев, наблюдается бесшумность работы устройств, несмотря на высокую теплонапряженность процессов [3, с.42].

Приведем схему указанного высокочастотного электрореактивного двигателя на Fig. 1, состоящего из ионного источника (плазмотрона) и нейтрализатора. Внутри кварцевого (стеклянного) или керамического цилиндра 1, при включении тока на индуктор 2, загорается плазменный сгусток шаровой или кольцевой формы, из которого электроны под

действием приложенного постоянного электрического поля источника тока уходят на сетку 3. Ионы же разгоняются в сторону электрода-сопла 4, проскакивают её за счёт повышенной массы, и направленным потоком создают реактивную струю истечения. Чем выше приложенное напряжение на сетки электроды, тем быстрее разгоняются ионы, тем больше скорость истечения реактивной струи. Величина приложенного разгонного напряжения ограничивается только стойкостью к пробоем применяемой изоляции подводных проводников. Для компенсации заряда ионной струи применяют нейтрализаторы 5 с электронным испусканием, которые устанавливаются обычно сбоку у сопла 4 и достаточно хорошо описаны в [1,с.111] или [4,с.144]. Подача газа осуществляется с баллона в камеру сгорания и на нейтрализатор. Надо отметить, что данный электрореактивный двигатель работает с высоким КПД, достигающим до 60 – 70%, а это очень эффективное использование массы подводимого газа. Скорость истечения реактивной струи здесь достигает 10 – 100 км в секунду, что против максимального ограничения скорости химических тепловых реактивных двигателей 5 км/сек, представляет значительный технический прогресс. Из теории известно, что чем выше скорость истечения реактивной струи, тем меньше расход массы топлива при одинаковой мощности установки. Однако в таком одиночном виде эту конструкцию установить на автомобиль не представляется возможным, нужна инженерная доработка.

Чтобы применить данную модель на автомобиле для получения вращающего момента необходимо расположить два высокочастотных ионных источника на подвижном роторе с незначительным конструктивным изменением в соответствии с [5,с.277], согласно Fig.2. Здесь, как и по предыдущему рисунку; 1-кварцевый цилиндр-корпус, 2- индуктор, 3-анодная сетка, 4-катодный электрод-сопло. Воздух для плазмоида поступает через промежуток 5 между корпусом и воронкой подачи топлива. Такие изменения нужны для раздельной подачи топлива и воздуха в зону плазмоида в земных условиях. Химическая реакция топлива с воздухом (окислителем) дает необходимую тепловую энергию для диссоциации молекул на атомы и ионизацию их, а действие энергии частоты электромагнитного поля индуктора лишь усиливает ионизацию до температуры 10 – 12 тыс. градусов [4,с.275]. В данной конструкции вполне реально применение жидких, газообразных (в том числе и водорода) топлив и пылевидного состава твердых частиц угля и ему подобных.

При размещении двух высокочастотных ионных источников на роторе для получения вращающего момента в принципе нет особых проблем, делается это по методу известного сегнерова колеса. Нейтрализатором здесь служит кольцевой защитный металлический кожух, охватывающий ротор, однако к вращающимся источникам ионов необходимо подвести и высокочастотную энергию для индуктора, и высоковольтную энергию для электродов от неподвижной электрической схемы, что конструктивно затруднительно. Видимо поэтому высокочастотные источники ионов до сих пор пока не применялись для автодвигателей, несмотря на их высокий КПД. Для лучшего восприятия возможности передачи высокочастотной энергии на ротор рассмотрим электрическую схему получения тока высокой частоты с мощностью, примерно, в 10 кВт., на частоте 5,28 МГц. преобразователя типа ВЧГ-6 5,28/60. В последние годы появились полупроводниковые преобразователи (инверторы) постоянного тока в высокочастотный переменный. Однако они пока дороги и не столь надежны, поэтому приводим радиоламповую схему на Fig.3 получения тока высокой частоты, наиболее апробированную на практике [5,с.425]. В правой стороне схемы находятся индукторы 2 корпусов ионных источников. Энергия на них передается от радиолампы через обмотки 6 и 7 трансформатора Tr_2 с выходного контура L_3 и C_1 . Анодный контур радиолампы (ГУ 10 Б) питается через выпрямительный блок и Tr_1 от генератора 8 переменного тока частотой 400 Гц приводимого в движение через механическую передачу от оси ротора подобно генератору постоянного тока на двигателе обычного автомобиля. Конденсатор C_1 автоматически возникает между параллельно идущими проводами на индукторы 2, поскольку необходимая расчётная

ёмкость его достаточно мала. Конечно, для общей пожарной безопасности и избавления окружающей среды от высокочастотных радиопомех ротор заключается в металлический кожух с заземлением, одновременно служащий нейтрализатором для обоих ионных потоков и отводом отработанного газа в атмосферу по обычной трубе.

На Fig.4 приведена примерная механическая компоновка основных агрегатов плазменного автодвигателя. Здесь; 1- корпуса ионных источников, 2- индукторы, 4- сопловое устройство, 5-воздушный зазор подачи воздуха, 6 - обмотка выходного трансформатора, закрепленная на роторе (L_3), 7-неподвижная обмотка выходного трансформатора (L_4), 8- генератор тока 400 Гц, 9 - трубки поступления топлива на плазмод, 10 - электрощеточное устройство передачи разгонного напряжения, 11- подшипники, 12 - трубчатый вал с устройством подачи топлива.

Основой принципа получения вращающего момента на роторе является реактивное истечение из сопел двух плазмотронов ускоренных ионов атомов газов до больших скоростей с последующей их нейтрализацией.

Работа данной конструкции сравнительно проста. Через трубчатый вал турбины Fig. 4, установленный на подшипниках, подается топливо (жидкое, газообразное и т.д.) и через пустотелые стойки пропускается до ионных источников. Воздух в корпуса ионных источников на плазмод поступает через зазоры 5 из атмосферы, поток его одновременно служит охладителем стенок корпусов источников ионов. Высокочастотная энергия с электрической схемы (Fig.3) выходит на обмотку 7 (L_4) закрепленную на неподвижном корпусе, а с неё трансформируется на вращающуюся вместе с ротором обмотку 6 (L_3), которая укреплена на ферритовом цилиндре оси ротора. Далее, высокочастотный ток распределяется на индукторы 2 (L_1, L_2). Кольцо-электрод 4 является соплом истечения скоростного реактивного потока ионов в объем защитного кожуха (на рисунке не показан). Высоковольтное напряжение на сетки поступает на ротор через электрощеточное устройство 10. С вала ротора через механическую передачу приводится во вращение генератор 8 (400 Гц.) для питания электрической ламповой схемы. Вся конструкция роторного устройства укреплена на подшипниках 11.

Применение роторного вращения двух плазменных источников ионов в качестве двигателя позволяет очень рационально и с большим КПД (в пределах 40 – 70%) использовать топливо автомобиля за счет высокой скорости истечения реактивных струй. Подобный легкий, бесшумный и быстроходный, плазменный двигатель пригоден не только для транспорта, но вообще для промышленности, сельского хозяйства и любых индивидуальных механизмов и машин. Он легко заводится простым включением тока от аккумулятора (на первый момент вместо Г-генератора), и может одинаково устойчиво работать и при нестерпимой жаре пустыни, и при жесточайших морозах крайнего Севера. Применение различных газообразных и жидких видов топлива расширяет зону использования предлагаемой конструкции в широких масштабах. Самой тяжелой частью в этом устройстве является силовой трансформатор (по Fig.3 – Tr_1). Однако, при современных электротехнических материалах (пермаллой, феррит, полупроводники), эта проблема вполне решаема на сегодняшний день, не говоря уже о ближайшем будущем.

Литература:

- 1.Гришин С.Д., Лесков Л.В., Козлов Н.П. Электрические ракетные двигатели. М., Машиностроение, 1975.
- 2.Молоковский С.И. Сушков А.Д. Интенсивные электронные и ионные пучки. М. Энергоиздат, 1991.
- 3.Использование плазмы в химических процессах. Ред. Л.С. Полак. М., Мир, 1970.
- 4.Фаворский О.Н., Фишгойт В.В., Янговский Е.И. Основы теории космических электрореактивных двигательных установок. М. Высшая школа. 1978.
- 5.Высокочастотная электротермия. Ред. А.В. Донской. Л., Машиностроение, 1967.

Формула изобретения.

Конструкция плазменного автодвигателя выполненного на базе высокочастотного источника ионов, основанного на возникновении внутри корпуса индуктора плазменного стутка полученного на основе смеси топлива (жидкого, газообразного, пылевидного твёрдого) с воздухом (окислителем), и ускорении ионного потока из плазмы постоянным электрическим полем до скоростей 10 – 100 км в секунду, что значительно превышает скорости истечения химических реактивных двигателей и отличающаяся тем, что два (или более) плазменных источника ионов, установлены на подвижном роторе с возможностью получения полезного вращающего момента за счёт истечения ионных потоков из плазмы, а высокочастотная энергия с неподвижной электрической схемы на ротор для создания плазмы имеет возможность передаваться через индуктивно связанные контуры, где обмотка индуктивности оконечного по потоку энергии электрического контура электросхемы закреплена на подвижной части ротора с условием последующей передачи энергии на обмотки корпусов ионных источников (на индукторы) и где нейтрализатором ионных потоков служит защитный кольцевой кожух, одновременно предназначенный для отвода отработанных газов в атмосферу и являющийся средством защиты от радиопомех.

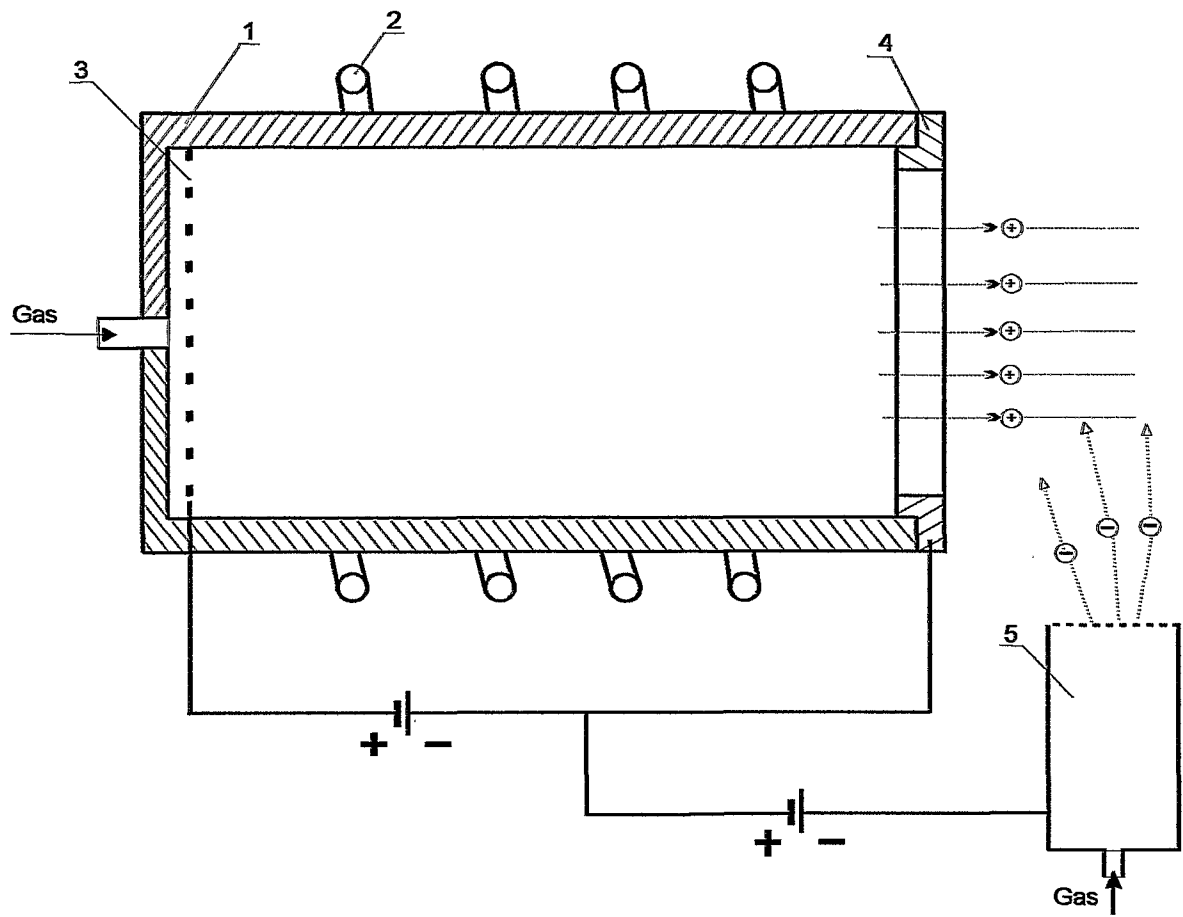


Fig. 1.

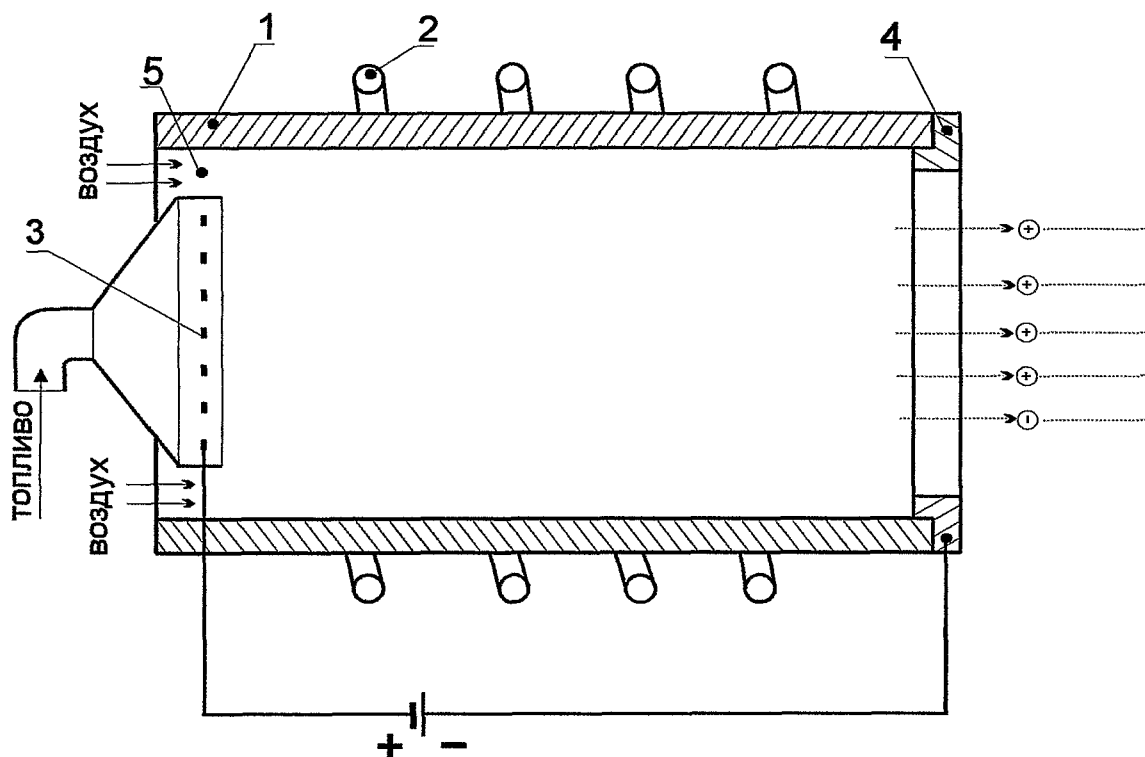


Рис.2

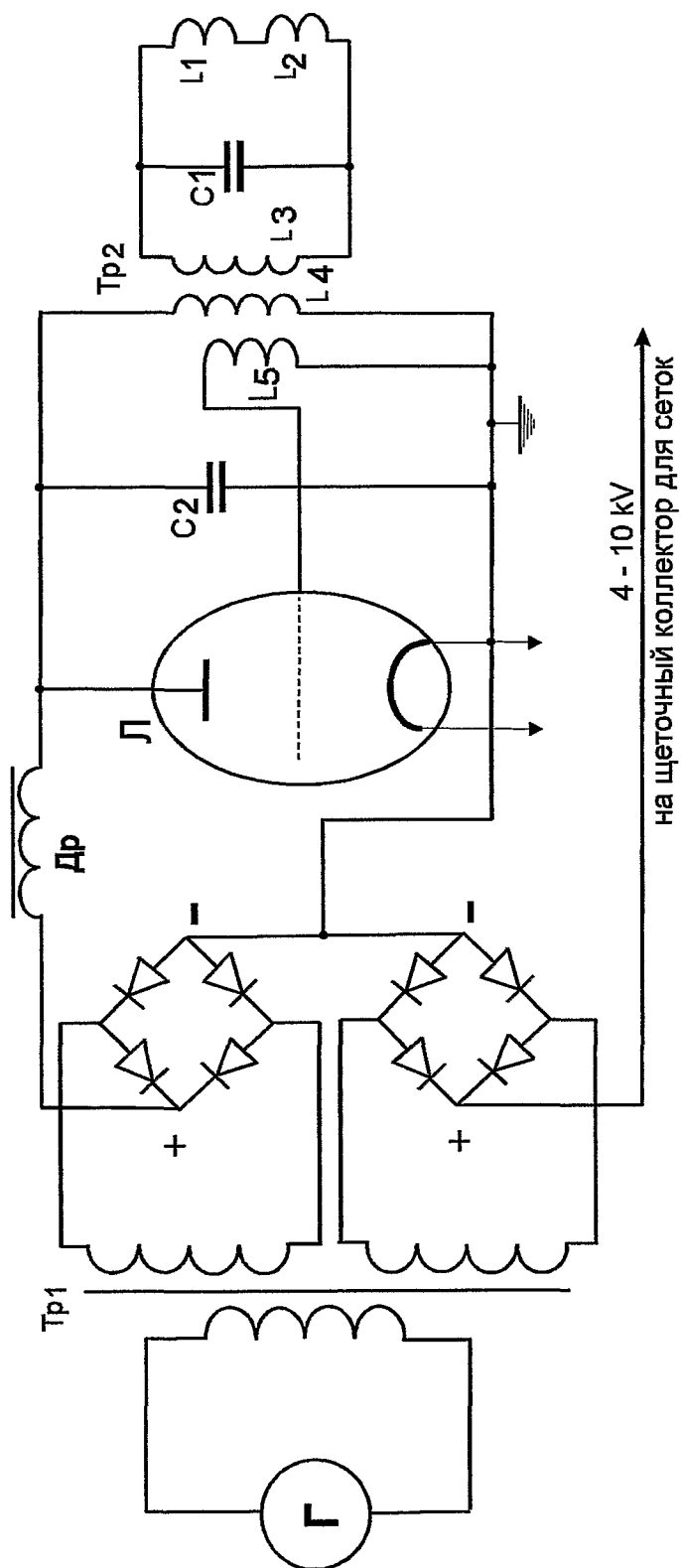


Рис.3.

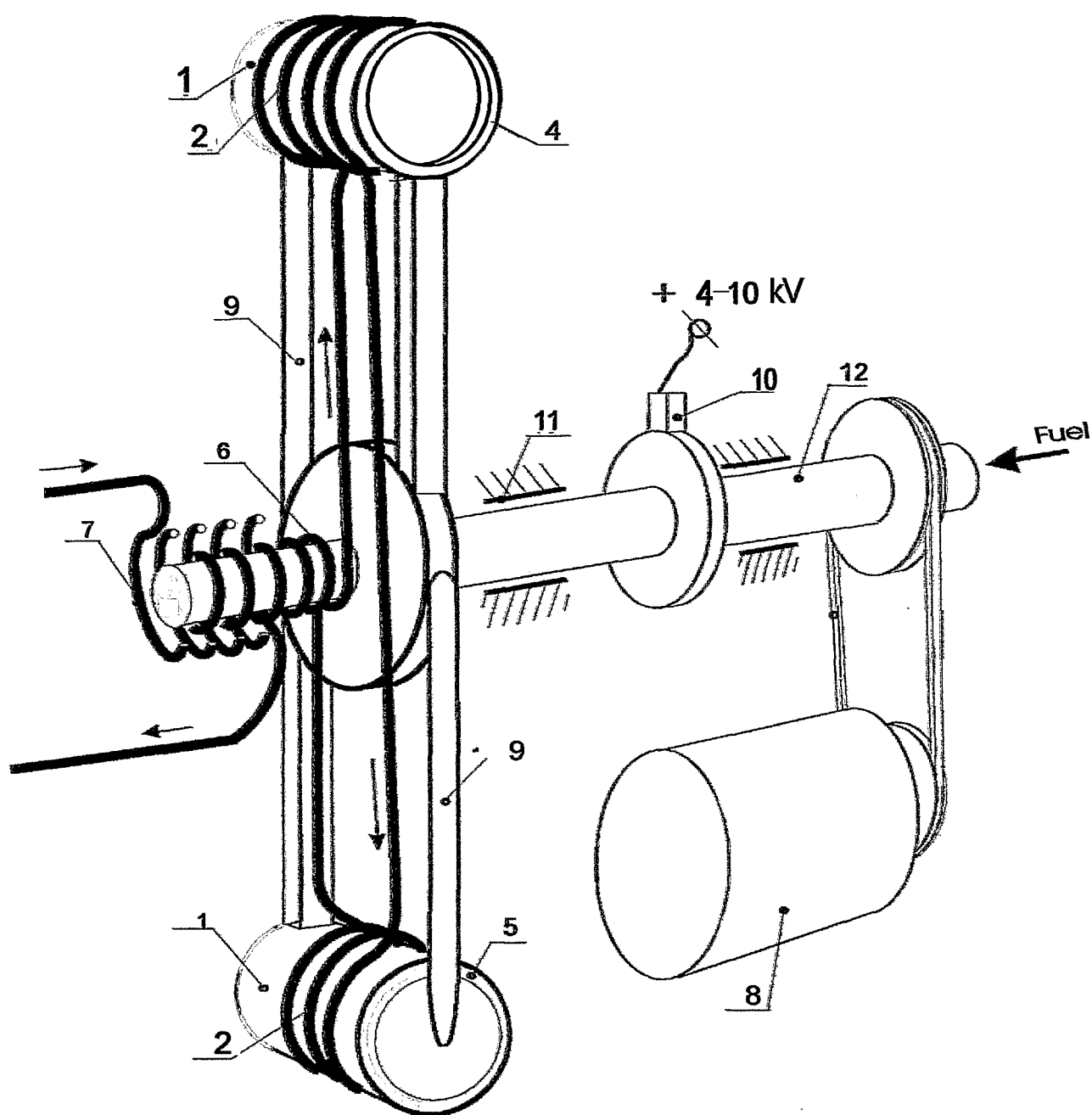


Fig . 4